GoCustify / Mabdel AI

পূর্ণাঙ্গ API ও সিস্টেম আর্কিটেকচার মাস্টার ডকুমেন্টেশন

ভার্সন: ২.০.০ | মোট এন্ডপয়েন্ট: ৪২৬টি | লাইভ অডিটেড | ১৬টি পেজ-ভিত্তিক মডিউল

📖 GoCustify / Mabdel AI — পূর্ণাঙ্গ API ও সিস্টেম আর্কিটেকচার ডকুমেন্টেশন

> **ডকুমেন্টেশন ভার্সন:** 2.0.0 (Production Hardened)
> **মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: ৪২৬টি** (যার মধ্যে ৩টি রিয়েল-টাইম WebSocket রুট)
> **টেস্টিং স্ট্যাটাস:** ১০০% লাইভ অডিটেড (`api_audit_clean.json`)
> **পোস্টম্যান কালেকশন:** `postman_collection.json` (পেজ অনুযায়ী ১৬টি ফোল্ডারে সুসজ্জিত)

📑 সূচিপত্র (Table of Contents)

1. সার্বিক সিস্টেম আর্কিটেকচার
2. গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ও প্রটোকল
3. Base URL & Routing
4. Authentication & JWT Token Flow
5. রেট লিমিটার (Rate Limiting)
6. স্ট্যান্ডার্ড রেসপন্স এনভেলপ (Response Envelope)
7. এরর হ্যান্ডলিং স্ট্যান্ডার্ড (Error Codes)
8. রিয়েল-টাইম WebSockets গাইড
9. ১৬টি পেজ-ভিত্তিক মডিউলের রেফারেন্স ও এন্ডপয়েন্ট তালিকা
10. 01 - Authentication & Onboarding
11. 02 - Dashboard & Analytics
12. 03 - Unified Inbox & Conversations
13. 04 - Calls & Voice AI (Receptionist)
14. 05 - Contacts & Audience Groups
15. 06 - Calendar, Appointments & Booking
16. 07 - Bulk Messaging & Campaigns
17. 08 - Documents, Agreements & Leases
18. 09 - AI Workflows & Automations
19. 10 - Integrations (Channels, Telnyx, Stripe)
20. 11 - Settings & Business Profile

21. 12 - Billing, Invoices & Shop
22. 13 - Support & Social Media
23. 14 - Admin & Owner Dashboard
24. 15 - Public & Marketing Website
25. 16 - System, Webhooks & Health
26. চিহ্নিত ত্রুটি ও লাইভ অডিট পর্যবেক্ষণ
27. পোস্টম্যান কালেকশন ব্যবহারের নিয়ম

🏛️ 1. সার্বিক সিস্টেম আর্কিটেকচার

```
flowchart TD
    subgraph Clients [ক্লায়েন্ট ও ফ্রন্টএন্ড এপ্লিকেশন]
        DASH[madbel-dashboard (React + Vite)]
        WEB[Mabdel Website (Next.js / React)]
        MOB[madbel-mobile (React Native / Expo)]
    end

    subgraph API_Gateway [FastAPI Backend Engine (:8000)]
        CORS[CORS & Trusted Hosts Middleware]
        AUTH_RL[Auth Rate Limiter (20 req / 60s)]
        MUT_RL[Mutation Rate Limiter (120 req / 60s)]
        JWT_AUTH[JWT & RBAC Permission Engine]
        ROUTER[16 Page-Wise Route Controllers]
        WS_HUB[WebSocket Audio & Real-time Inbox Hub]
    end

    subgraph Persistence [ডাটাবেস ও ক্যাশ]
        MONGO[(MongoDB Atlas - 54 Collections)]
        REDIS[(Redis Cache / In-Memory Fallback)]
    end

    subgraph Integrations [থার্ড-পার্টি সার্ভিস সমূহ]
        TELNYX[Telnyx Voice & SMS (SIP Trunking)]
        OPENAI[OpenAI Realtime Voice & GPT-4o-mini]
        STRIPE[Stripe Billing & Connect Payouts]
        META[WhatsApp Cloud API & Meta Graph]
        GOOGLE[Google Calendar & OAuth 2.0]
        EMAIL_SVC[Resend / SMTP Custom Domain DNS]
    end

    Clients ⟶ CORS
    CORS ⟶ AUTH_RL
    CORS ⟶ MUT_RL
    AUTH_RL ⟶ JWT_AUTH
    MUT_RL ⟶ JWT_AUTH
    JWT_AUTH ⟶ ROUTER
    JWT_AUTH ⟶ WS_HUB
    ROUTER ⟶ MONGO
    ROUTER ⟶ REDIS
    ROUTER ⟶ TELNYX
    ROUTER ⟶ OPENAI
    ROUTER ⟶ STRIPE
    ROUTER ⟶ META
    ROUTER ⟶ GOOGLE
    ROUTER ⟶ EMAIL_SVC
    WS_HUB ⟷ TELNYX
    WS_HUB ⟷ OPENAI
```

🌐 2. গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ও প্রটোকল

2.1 Base URL & Routing

- **লোকাল ডেভেলপমেন্ট:** `http://127.0.0.1:8000` বা `http://localhost:8000`
- **API V1 প্রিফিক্স:** `/api/v1` (বেশিরভাগ বিজনেস রুট `/api/v1/smartflow/...` এর অধীনে)
- **পাবলিক ওয়েব রুট:** `/api/v1/public/...` এবং `/legal/...`, `/content/...`
- **রুটিন হেলথ রুট:** `/health`, `/healthz`, `/ready`

2.2 Authentication & Token Flow

সিস্টেমে স্টেটলেস JWT (JSON Web Token) বিয়ারার অথেনটিকেশন ব্যবহৃত হয়: 1. **লগইন রিকোয়েস্ট:** `POST /api/v1/auth/login` (email + password) রিটার্ন করে `access_token` এবং `refresh_token`। 2. **অথরাইজেশন হেডার:** প্রতিটি সুরক্ষিত রুটে অবশ্যই নিচের হেডার পাঠাতে হবে: `http Authorization: Bearer <access_token>` 3. **টোকেন রোটেশন:** Access Token-এর মেয়াদ ৩০ মিনিট। এক্সপায়ার হলে `POST /api/v1/auth/refresh-token` কল করে নতুন এক্সেস টোকেন পাওয়া যায়। 4. **রোল হায়ারার্কি ও RBAC:** `owner` > `supervisor` > `staff` > `user`। ব্যাকএন্ডের `require_permission(module, action)` ডিপেন্ডেন্সি প্রতিটি রিকোয়েস্টে পারমিশন চেক করে।

2.3 রেট লিমিটিং পলিসি (Rate Limiting)

রুট টাইপ	লিমিট	উইন্ডো	মেথডোলজি	হেডার্স
Auth Endpoints (`/api/v1/auth/*`)	২০ রিকোয়েস্ট	৬০ সেকেন্ড	ক্লায়েন্ট আইপি ভিত্তিক স্লাইডিং উইন্ডো	`Retry-After`, `X-Request-ID`
Mutation Endpoints (POST/PUT/PATCH/DELETE)	১২০ রিকোয়েস্ট	৬০ সেকেন্ড	আইপি ভিত্তিক স্লাইডিং উইন্ডো (Redis / In-memory)	`Retry-After`, `X-Request-ID`
Safe GET Queries	আনলিমিটেড (সাধারণ)	—	মেমরি সুরক্ষিত	`X-Request-ID`

2.4 স্ট্যান্ডার্ড রেসপন্স এনভেলপ (Response Envelope)

ব্যাকএন্ডের প্রতিটি API সুসংগত ও স্ট্যান্ডার্ড JSON কাঠামো রিটার্ন করে:

সফল রেসপন্স (Success 200/201):

```
{
  "success": true,
  "message": "Resource fetched successfully.",
  "data": {
    "id": "69efae8b5af39608a990e09e",
    "name": "Example Data"
  }
}
```

ব্যর্থ রেসপন্স (Error 4xx/5xx):

```
{
  "success": false,
  "message": "Human-readable error explanation.",
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR | PERMISSION_DENIED | NOT_FOUND",
    "details": {
      "field": "email is required"
    }
  }
}
```

2.5 রিয়েল-টাইম WebSockets গাইড

ব্যাকএন্ডে ৩টি প্রধান WebSocket রুট সক্রিয় রয়েছে: 1. `GET /api/v1/calls/stream/{call_id}` : Telnyx থেকে ইনকামিং কলের লাইভ অডিও ফোর্ক স্ট্রিমিং (G.711 mu-law অডিও বাফার)। 2. `GET /api/v1/smartflow/ws/conversations/{conversation_id}?token={jwt}` : নির্দিষ্ট কাস্টমার চ্যাট থ্রেডের লাইভ মেসেজ স্ট্রিমিং ও টাইপিং ইন্ডিকেটর। 3. `GET /api/v1/smartflow/ws/inbox?token={jwt}` : পুরো অর্গানাইজেশনের ইউনিফাইড ইনবক্স নোটিফিকেশন হাব (নতুন SMS, WhatsApp মেসেজ আসার নোটিফিকেশন)।

📦 3. ১৬টি মডিউলের এন্ডপয়েন্ট রেফারেন্স

01 - Authentication & Onboarding

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 18টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ইউজার একাউন্ট তৈরি, সিকিউর লগইন, পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার, সেশন ম্যানেজমেন্ট ও প্রাথমিক বিজনেস অনবোর্ডিং।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Auth/Login.jsx` , `Register.jsx` , `ForgotPassword.jsx` , `madbel-dashboard/src/Pages/Onboarding/OnboardingWizard.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `users` , `otp_codes` , `refresh_tokens` , `business_profiles`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Google OAuth 2.0, Microsoft Graph OAuth, Resend / SMTP Email Provider

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Forgot Password	`/api/v1/auth/forgot-password`	পাবলিক (No Auth)	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Google Login	`/api/v1/auth/google`	পাবলিক (No Auth)	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Login	`/api/v1/auth/login`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Logout	`/api/v1/auth/logout`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Me	`/api/v1/auth/me`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Refresh Token	`/api/v1/auth/refresh-token`	পাবলিক (No Auth)	🛡️ 422 (Schema Guard)
`POST`	[POST] Register	`/api/v1/auth/register`	পাবলিক (No Auth)	⚠️ 409
`POST`	[POST] Resend Otp	`/api/v1/auth/resend-otp`	পাবলিক (No Auth)	🔍 404 (ID Not Found)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Reset Password	`/api/v1/auth/reset-password`	পাবলিক (No Auth)	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Send Otp	`/api/v1/auth/send-otp`	পাবলিক (No Auth)	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Subscription Signup	`/api/v1/auth/subscription-signup`	পাবলিক (No Auth)	⚠️ 400
`POST`	[POST] Verify Otp	`/api/v1/auth/verify-otp`	পাবলিক (No Auth)	⚠️ 400
`POST`	[POST] Mark Onboarding As Completed	`/api/v1/onboarding/complete`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Fetch Onboarding Progress By User Id Or Device Id	`/api/v1/onboarding/progress`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
`POST`	[POST] Save Current Onboarding Step	`/api/v1/onboarding/progress`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Reset Onboarding Progress (Testing/Admin Only)	`/api/v1/onboarding/reset`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Mark Onboarding As Skipped	`/api/v1/onboarding/skip`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Onboarding Slides	`/api/v1/onboarding/slides`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

---

02 - Dashboard & Analytics

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 10টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ব্যবসার সামগ্রিক পারফরম্যান্স মেট্রিক্স, এআই সেভিংস ম্যাট্রিক্স, অডিট হিস্টোরি এবং কাস্টম বিজনেস রিপোর্ট।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Dashboard/Home.jsx`, `madbel-dashboard/src/Pages/Analysis/AnalyticsView.jsx`, `madbel-dashboard/src/Pages/Activity & Events/ActivitiesList.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `call_logs`, `messages`, `contacts`, `calendar_events`, `reports`, `audit_events`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Chart.js / Recharts, Real-time Aggregation Pipeline

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] List Activities	`/api/v1/activities`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Activity	`/api/v1/activities`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`POST`	[POST] Join Activity	`/api/v1/activities/{activity_id}/join`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] List Events	`/api/v1/events`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Event	`/api/v1/events`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`POST`	[POST] Join Event	`/api/v1/events/{event_id}/join`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Leave Event	`/api/v1/events/{event_id}/leave`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] Get Home Dashboard	`/api/v1/smartflow/home`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Create User Report	`/api/v1/smartflow/reports`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`GET`	[GET] List Report Categories	`/api/v1/smartflow/reports/categories`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

---

03 - Unified Inbox & Conversations

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 23টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ওমনিচ্যানেল চ্যাট ইনবক্স (SMS, WhatsApp, ইমেইল, ইনস্টাগ্রাম), টিম চ্যাট অ্যাসাইনমেন্ট, এআই কম্পোজ এবং লাইভ চ্যাট WebSocket।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Messages/Inbox.jsx`, `ChatThread.jsx`, `MessageComposer.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `conversations`, `messages`, `typing_states`, `contacts`, `users`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Telnyx SMS API, Meta WhatsApp Cloud API, OpenAI GPT-4o-mini (AI Compose & Transcribe)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Ai Compose	`/api/v1/smartflow/ai/compose`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Ai Transcribe	`/api/v1/smartflow/ai/transcribe`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] Get Inbox	`/api/inbox`	🔒 Bearer Token	⏳ 408 (Timeout >10s)
`GET`	[GET] List Conversations	`/api/v1/smartflow/conversations`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Conversation	`/api/v1/smartflow/conversations`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] List Conversation Assignees	`/api/v1/smartflow/conversations/assignees`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`DELETE`	[DELETE] Delete Conversation	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Conversation	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Archive Conversation	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/archive`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Assign Conversation	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/assign`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Upload Conversation Attachment	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/attachments`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get Conversation Contact	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/contact`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Mark Conversation Read	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/mark-read`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] List Messages	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/messages`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Typing State	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/typing`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Set Typing State	`/api/v1/smartflow/conversations/{conversation_id}/typing`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Create Message	`/api/v1/smartflow/messages`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] Unread Summary	`/api/v1/smartflow/messages/unread-summary`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`PATCH`	[PATCH] Update Message	`/api/v1/smartflow/messages/{message_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Forward Message	`/api/v1/smartflow/messages/{message_id}/forward`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Reply To Message	`/api/v1/smartflow/messages/{message_id}/reply`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[WS] [WebSocket] Conversation Stream	`/api/v1/smartflow/ws/conversations/{conversation_id}`	🔒 Bearer Token	⚡ 101 WebSocket
`GET`	[WS] [WebSocket] Inbox Stream	`/api/v1/smartflow/ws/inbox`	🔒 Bearer Token	⚡ 101 WebSocket

---

04 - Calls & Voice AI (Receptionist)

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 28টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** স্বয়ংক্রিয় এআই ভয়েস রিসেপশনিস্ট, ইনকামিং কল রিসিভ, লাইভ অডিও স্ট্রিমিং (WebSocket), কল রেকর্ডিং এবং এআই ট্রান্সক্রিপ্ট ও সামারি।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Calls/CallHistory.jsx`, `LiveCallMonitor.jsx`, `madbel-dashboard/src/Pages/Settings/VoiceReceptionistSetup.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `call_logs`, `receptionist_settings`, `contacts`, `phone_numbers`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Telnyx Voice API (SIP Trunking & Media Forking), OpenAI Realtime API (gpt-realtime), Deepgram

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Telnyx Call Webhook	`/api/v1/calls/webhook`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Call Action	`/api/v1/calls/{call_sid}/action`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
`GET`	[GET] Get Live Call Transcript	`/api/v1/calls/{call_sid}/transcript`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] List Calls	`/api/v1/smartflow/calls`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Call Log	`/api/v1/smartflow/calls`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] List Call Meeting Requests	`/api/v1/smartflow/calls/meeting-requests`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Accept Call Meeting Request	`/api/v1/smartflow/calls/meeting-requests/{request_id}/accept`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Decline Call Meeting Request	`/api/v1/smartflow/calls/meeting-requests/{request_id}/decline`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Create Outbound Call	`/api/v1/smartflow/calls/outbound`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] Get Call Summary	`/api/v1/smartflow/calls/summary`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Call Log	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update Call Log	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Call Ai Summary	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}/ai-summary`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PUT`	[PUT] Update Call Ai Summary	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}/ai-summary`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Request Call Callback	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}/callback`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Call Recording	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}/recording`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PUT`	[PUT] Update Call Recording	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}/recording`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Call Transcript	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}/transcript`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PUT`	[PUT] Update Call Transcript	`/api/v1/smartflow/calls/{call_id}/transcript`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Ai Call Analytics	`/api/ai-call-analytics`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Request Call Callback	`/api/calls/{callId}/callback`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[WS] [WebSocket] Call Stream	`/api/v1/calls/stream/{call_id}`	🔒 Bearer Token	⚡ 101 WebSocket
`GET`	[GET] Get Ai Call Settings	`/api/v1/smartflow/ai-call-settings`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`PATCH`	[PATCH] Update Ai Call Settings	`/api/v1/smartflow/ai-call-settings`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`POST`	[POST] Start Ai Call Test	`/api/v1/smartflow/ai-call-settings/test/start`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`DELETE`	[DELETE] End Ai Call Test	`/api/v1/smartflow/ai-call-settings/test/{session_id}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Send Ai Call Test Message	`/api/v1/smartflow/ai-call-settings/test/{session_id}/message`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Transcribe Voice	`/api/v1/smartflow/voice/transcribe`	🔒 Bearer Token	⏳ 408 (Timeout >10s)

---

05 - Contacts & Audience Groups

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 22টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** সম্পূর্ণ CRM কন্ট্যাক্ট ডিরেক্টরি, কাস্টম ফিল্ডস, অডিয়েন্স সেগমেন্টেশন এবং মাল্টি-চ্যানেল আইডি মার্জিং।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/ClientManagement/ContactList.jsx`, `ContactDetail.jsx`, `AudienceGroups.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `contacts`, `groups`, `messages`, `call_logs`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Gravatar, Local Media Upload Storage

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Create Group	`/api/v1/groups`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] List Groups	`/api/v1/smartflow/groups`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Group	`/api/v1/smartflow/groups`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
`DELETE`	[DELETE] Delete Group	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Group	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update Group	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Invite Group Member	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}/invites`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`DELETE`	[DELETE] Cancel Group Invite	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}/invites/{invite_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Leave Group	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}/leave`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Add Group Members	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}/members`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`DELETE`	[DELETE] Remove Group Member	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}/members/{member_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update Group Member Role	`/api/v1/smartflow/groups/{group_id}/members/{member_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Contacts	`/api/contacts`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] List Contacts	`/api/v1/smartflow/contacts`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Contact	`/api/v1/smartflow/contacts`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`GET`	[GET] Export Contacts	`/api/v1/smartflow/contacts/export`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Import Contacts	`/api/v1/smartflow/contacts/import`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`DELETE`	[DELETE] Delete Contact	`/api/v1/smartflow/contacts/{contact_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Contact	`/api/v1/smartflow/contacts/{contact_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update Contact	`/api/v1/smartflow/contacts/{contact_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Upload Contact Avatar	`/api/v1/smartflow/contacts/{contact_id}/avatar`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] List Contact Conversations	`/api/v1/smartflow/contacts/{contact_id}/conversations`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

---

06 - Calendar, Appointments & Booking

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 14টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** স্মার্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং, গুগল ক্যালেন্ডার দ্বিমুখী সিঙ্ক এবং পাবলিক শেয়ারেবল বুকিং লিংক তৈরি।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Calendar/CalendarView.jsx`, `Mabdel Website/src/pages/PublicBookingPage.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `calendar_events`, `business_profiles`, `contacts`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Google Calendar API (OAuth), iCal / CalDAV

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Connect Calendar	`/api/calendar/connect`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get Calendar Events	`/api/calendar/events`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Schedule Meeting	`/api/v1/calendar/schedule`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Business Hours	`/api/v1/smartflow/calendar/business-hours`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`PUT`	[PUT] Update Business Hours	`/api/v1/smartflow/calendar/business-hours`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] List Calendar Events	`/api/v1/smartflow/calendar/events`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Calendar Event	`/api/v1/smartflow/calendar/events`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
`DELETE`	[DELETE] Delete Calendar Event	`/api/v1/smartflow/calendar/events/{event_id}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] Get Calendar Event	`/api/v1/smartflow/calendar/events/{event_id}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`PATCH`	[PATCH] Update Calendar Event	`/api/v1/smartflow/calendar/events/{event_id}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Share Calendar Event	`/api/v1/smartflow/calendar/events/{event_id}/share`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] Get Calendar Provider Settings	`/api/v1/smartflow/calendar/provider-settings`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`PUT`	[PUT] Set Primary Calendar Provider	`/api/v1/smartflow/calendar/provider-settings`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] Shared Calendar Event	`/calendar/share/{share_token}`	পাবলিক (No Auth)	✅ রেজিস্টার্ড

---

07 - Bulk Messaging & Campaigns

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 9টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** কাস্টমার অডিয়েন্স গ্রুপে এক ক্লিকে হাজার হাজার SMS বা ইমেইল ব্রডকাস্ট পাঠানো এবং এআই দিয়ে কনটেন্ট অপটিমাইজেশন।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Campaigns/BulkBroadcast.jsx`, `CampaignAnalytics.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `bulk_messages`, `contacts`, `groups`, `messages`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Telnyx SMS API, Resend Bulk Email API, OpenAI GPT-4o-mini

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] List Bulk Messages	`/api/v1/smartflow/bulk-messages`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Bulk Message	`/api/v1/smartflow/bulk-messages`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Upload Bulk Message Attachment	`/api/v1/smartflow/bulk-messages/attachments`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`POST`	[POST] Improve Bulk Message Content	`/api/v1/smartflow/bulk-messages/improve-content`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Validate Bulk Recipients	`/api/v1/smartflow/bulk-messages/recipients/validate`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Bulk Message	`/api/v1/smartflow/bulk-messages/{bulk_message_id}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`PATCH`	[PATCH] Update Bulk Message	`/api/v1/smartflow/bulk-messages/{bulk_message_id}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Cancel Bulk Message	`/api/v1/smartflow/bulk-messages/{bulk_message_id}/cancel`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Send Bulk Message	`/api/v1/smartflow/bulk-messages/{bulk_message_id}/send`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)

---

08 - Documents, Agreements & Leases

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 52টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ডিজিটাল কন্ট্রাক্ট তৈরি, আইনি ই-স্বাক্ষর (E-Sign), প্রপার্টি লিজ এগ্রিমেন্ট এবং ক্রিপ্টোগ্রাফিক অডিট ট্রেইল।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Documents/AgreementsList.jsx`, `LeaseManager.jsx`, `Mabdel Website/src/pages/PublicSignaturePage.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `agreements`, `signature_requests`, `documents`, `contacts`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** PDFKit / Weasyprint, SHA-256 Signature Audit Trail

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] List Agreements	`/api/v1/smartflow/agreements`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Create Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`POST`	[POST] Generate Agreement Draft	`/api/v1/smartflow/agreements/generate`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Improve Agreement Draft	`/api/v1/smartflow/agreements/improve`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] Get Agreement Metadata	`/api/v1/smartflow/agreements/metadata`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Agreement Priorities	`/api/v1/smartflow/agreements/priorities`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Review Agreement Draft	`/api/v1/smartflow/agreements/review`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] Complete Docusign Oauth	`/api/v1/smartflow/agreements/signature-providers/docusign/oauth/callback`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
`GET`	[GET] Start Docusign Oauth	`/api/v1/smartflow/agreements/signature-providers/docusign/oauth/start`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Docusign Signing Complete	`/api/v1/smartflow/agreements/signature-providers/docusign/signing-complete`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Docusign Status	`/api/v1/smartflow/agreements/signature-providers/docusign/status`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Handle Docusign Webhook	`/api/v1/smartflow/agreements/signature-providers/docusign/webhook`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
`GET`	[GET] Get Public Signing Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/signing/{signature_token}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Sign Public Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/signing/{signature_token}`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] Get Public Signing Agreement Pdf	`/api/v1/smartflow/agreements/signing/{signature_token}/pdf`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`GET`	[GET] Get Agreement Types	`/api/v1/smartflow/agreements/types`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`DELETE`	[DELETE] Delete Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Download Agreement Completion Certificate	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/completion-certificate`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Improve Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/improve`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Download Agreement Pdf	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/pdf`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Renew Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/renew`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Review Agreement	`/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/review`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
POST	[POST] Send Agreement For Signature	/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/send-signature	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Sign Agreement	/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/sign	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
GET	[GET] Download Signed Agreement Pdf	/api/v1/smartflow/agreements/{agreement_id}/signed-pdf	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
GET	[GET] Get Document Types	/api/documents/types	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
GET	[GET] List Documents	/api/v1/smartflow/documents	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Create Document	/api/v1/smartflow/documents	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
DELETE	[DELETE] Delete Document	/api/v1/smartflow/documents/{document_id}	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
PATCH	[PATCH] Update Document	/api/v1/smartflow/documents/{document_id}	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
GET	[GET] List Leases	/api/v1/smartflow/leases	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Create Lease	/api/v1/smartflow/leases	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
POST	[POST] Enhance Lease Terms	/api/v1/smartflow/leases/enhance-terms	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
POST	[POST] Generate Lease Draft	/api/v1/smartflow/leases/generate	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
GET	[GET] Get Lease Metadata	/api/v1/smartflow/leases/metadata	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Review Lease Draft	/api/v1/smartflow/leases/review	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
GET	[GET] Get Public Signing Lease	/api/v1/smartflow/leases/signing/{signature_token}	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
POST	[POST] Sign Public Lease	/api/v1/smartflow/leases/signing/{signature_token}	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
GET	[GET] Get Public Signing Lease Pdf	/api/v1/smartflow/leases/signing/{signature_token}/pdf	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
DELETE	[DELETE] Delete Lease	/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get Lease	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update Lease	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Download Lease Completion Certificate	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/completion-certificate`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Enhance Saved Lease Terms	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/enhance-terms`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Download Lease Pdf	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/pdf`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Renew Lease	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/renew`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Review Lease	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/review`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Send Lease For Signature	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/send-signature`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Sign Lease	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/sign`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Download Signed Lease Pdf	`/api/v1/smartflow/leases/{lease_id}/signed-pdf`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

---

09 - AI Workflows & Automations

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 11টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** নো-কোড স্মার্টফ্লো ওয়ার্কফ্লো এক্সিকিউশন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাকএন্ড কমান্ড রান, এআই ইমেজ ও ভয়েস সিন্থেসিস।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Workflows/WorkflowBuilder.jsx`, `AIConsole.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `ai_workflows`, `ai_command_history`, `conversations`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** OpenAI (GPT-4o, DALL-E, TTS API)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Run Ai Command	`/api/v1/ai/command`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Ai Chat	`/api/v1/smartflow/ai/chat`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`POST`	[POST] Create Ai Conversation	`/api/v1/smartflow/ai/conversations`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`POST`	[POST] Generate Ai Image	`/api/v1/smartflow/ai/generate-image`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] List Ai History	`/api/v1/smartflow/ai/history`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Replay Ai History	`/api/v1/smartflow/ai/history/{history_id}/replay`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Synthesize Ai Speech	`/api/v1/smartflow/ai/synthesize-speech`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`POST`	[POST] Ai Voice Chat	`/api/v1/smartflow/ai/voice-chat`	🔒 Bearer Token	⏳ 408 (Timeout >10s)
`POST`	[POST] Ai Voice Chat Upload	`/api/v1/smartflow/ai/voice-chat-upload`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] List Ai Voices	`/api/v1/smartflow/ai/voices`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Ai Workflow Prefill	`/api/v1/smartflow/ai/workflow-prefill`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

10 - Integrations (Channels, Telnyx, Stripe)

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 31টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** টেলিফোনি নম্বর ক্রয় ও রিলিজ, হোয়াটসঅ্যাপ কিউআর/ক্লাউড এপিআই, সোশ্যাল চ্যানেল এবং স্ট্রাইপ কানেক্ট অনবোর্ডিং।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Settings/IntegrationsHub.jsx`, `PhoneNumbersSetup.jsx`, `WhatsAppConnectModal.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `social_integrations`, `phone_numbers`, `users`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Telnyx Portal API, Meta Graph API, Stripe API, Telegram Bot API

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get Integrations	`/api/integrations`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Connect Integration	`/api/integrations/connect`	🔒 Bearer Token	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] List Integrations	`/api/v1/smartflow/integrations`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Connect Integration	`/api/v1/smartflow/integrations`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`DELETE`	[DELETE] Disconnect Caldav	`/api/v1/smartflow/integrations/caldav`	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
`POST`	[POST] Connect Caldav	`/api/v1/smartflow/integrations/caldav/connect`	🔒 Bearer Token	❌ 500 (Unhandled Ex)
`GET`	[GET] Get Caldav Status	`/api/v1/smartflow/integrations/caldav/status`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
POST	[POST] Sync Caldav	/api/v1/smartflow/integrations/caldav/sync	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
GET	[GET] List Integration Catalog	/api/v1/smartflow/integrations/catalog	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Receive Telnyx Sms	/api/v1/smartflow/integrations/sms/webhook	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Integration Status	/api/v1/smartflow/integrations/status	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Connect Telegram Manual	/api/v1/smartflow/integrations/telegram/manual-connect	🔒 Bearer Token	🌐 502 (External Error)
DELETE	[DELETE] Disconnect Integration	/api/v1/smartflow/integrations/{platform}	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
GET	[GET] Complete Integration Oauth	/api/v1/smartflow/integrations/{platform}/oauth/callback	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
GET	[GET] Start Integration Oauth	/api/v1/smartflow/integrations/{platform}/oauth/start	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
POST	[POST] Sync Integration	/api/v1/smartflow/integrations/{platform}/sync	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
GET	[GET] Verify Platform Webhook	/api/v1/smartflow/integrations/{platform}/webhook	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Receive Platform Webhook	/api/v1/smartflow/integrations/{platform}/webhook	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
POST	[POST] Start Stripe Connect Onboarding	/api/v1/stripe/connect/onboard	🔒 Bearer Token	💳 503 (Provider Notice)
GET	[GET] Get Stripe Connect Status	/api/v1/stripe/connect/status	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
DELETE	[DELETE] Remove Custom Telnyx	/api/v1/telnyx/custom	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Save Custom Telnyx	/api/v1/telnyx/custom	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
POST	[POST] Provision Telnyx	/api/v1/telnyx/provision	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
DELETE	[DELETE] Release Telnyx	/api/v1/telnyx/release	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
GET	[GET] Get Telnyx Status	/api/v1/telnyx/status	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
POST	[POST] Update Telnyx Voice Registration	/api/v1/telnyx/voice/registration	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get Telnyx Voice Token	`/api/v1/telnyx/voice/token`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Connect Whatsapp	`/api/v1/smartflow/integrations/whatsapp/connect`	🔒 Bearer Token	✅ 201 OK
`GET`	[GET] Get Whatsapp Qr	`/api/v1/smartflow/integrations/whatsapp/qr`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Receive Whatsapp Contacts	`/api/v1/smartflow/integrations/whatsapp/webhook/contacts`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
`POST`	[POST] Receive Whatsapp History Batch	`/api/v1/smartflow/integrations/whatsapp/webhook/history`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400

---

11 - Settings & Business Profile

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 30টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ব্যবসার প্রোফাইল, সময়সূচি, কাস্টম ডোমেইন DNS ভ্যালিডেশন (DKIM, SPF), পুশ নোটিফিকেশন ও ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Settings/CompanyProfile.jsx`, `EmailDomainSetup.jsx`, `NotificationPreferences.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `business_profiles`, `email_domains`, `notifications`, `users`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Cloudflare DNS-over-HTTPS, Firebase Cloud Messaging (FCM)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`DELETE`	[DELETE] Delete Account	`/api/v1/smartflow/account`	🔒 Bearer Token	⌛ 408 (Timeout >10s)
`GET`	[GET] Get Business Profile	`/api/v1/smartflow/business-profile`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Update Business Profile	`/api/v1/smartflow/business-profile`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Upload Business Logo	`/api/v1/smartflow/business-profile/logo`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`DELETE`	[DELETE] Delete Email Domain	`/api/v1/smartflow/email-domain`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Email Domain	`/api/v1/smartflow/email-domain`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Update Email Domain	`/api/v1/smartflow/email-domain`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Request Email Domain	`/api/v1/smartflow/email-domain`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Check Email Domain Availability	`/api/v1/smartflow/email-domain/availability`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`POST`	[POST] Verify Email Domain	`/api/v1/smartflow/email-domain/verify`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Draft Email	`/api/v1/email/draft`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Fetch Splash Screen App Config	`/api/v1/app/config`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Saved Permission Preferences	`/api/v1/app/permissions`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`PUT`	[PUT] Update Permission Preferences	`/api/v1/app/permissions`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Accept All Permission Toggles	`/api/v1/app/permissions/accept-all`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] List Notifications	`/api/v1/smartflow/notifications`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Dispatch Pending Notifications	`/api/v1/smartflow/notifications/dispatch-pending`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Mark All Notifications Read	`/api/v1/smartflow/notifications/mark-all-read`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`DELETE`	[DELETE] Delete Notification	`/api/v1/smartflow/notifications/{notification_id}`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Mark Notification Read	`/api/v1/smartflow/notifications/{notification_id}/read`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Register Push Token	`/api/v1/smartflow/devices/push-token`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Settings	`/api/v1/smartflow/settings`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Update Settings	`/api/v1/smartflow/settings`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Upload Profile Avatar	`/api/v1/smartflow/settings/avatar`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Change Password	`/api/v1/smartflow/settings/change-password`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Notification Settings	`/api/v1/smartflow/settings/notifications`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Update Notification Settings	`/api/v1/smartflow/settings/notifications`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Revoke Sessions	`/api/v1/smartflow/settings/revoke-sessions`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Team Members	`/api/v1/smartflow/team`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Search App Users	`/api/v1/smartflow/users/search`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

---

12 - Billing, Invoices & Shop

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 24টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ডিজিটাল ইনভয়েস তৈরি ও পেমেন্ট ট্র্যাকিং, এড-অন শপ (অতিরিক্ত নম্বর/ভয়েস মিনিট ক্রয়) এবং সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Earnings/Invoices.jsx`, `madbel-dashboard/src/Pages/Subscriptions/BillingPlans.jsx`, `AddonShop.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `invoices`, `products`, `subscriptions`, `subscription_plans`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Stripe Checkout & Billing Portal API

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Admin List Products	`/api/v1/shop/admin/products`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Admin Create Product	`/api/v1/shop/admin/products`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Admin List Products Table	`/api/v1/shop/admin/products/table`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`DELETE`	[DELETE] Admin Delete Product	`/api/v1/shop/admin/products/{product_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Admin Update Product	`/api/v1/shop/admin/products/{product_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PUT`	[PUT] Admin Update Product	`/api/v1/shop/admin/products/{product_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Admin Toggle Product Status	`/api/v1/shop/admin/products/{product_id}/status`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] List Shop Products	`/api/v1/shop/products`	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Shop Product	`/api/v1/shop/products/{product_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] List Invoices	`/api/v1/invoices`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Invoice	`/api/v1/invoices`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Download Shared Invoice Pdf	`/api/v1/invoices/shared/{share_token}/pdf`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`DELETE`	[DELETE] Delete Invoice	`/api/v1/invoices/{invoice_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Invoice	`/api/v1/invoices/{invoice_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`PATCH`	[PATCH] Update Invoice	`/api/v1/invoices/{invoice_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Create Invoice Payment Link	`/api/v1/invoices/{invoice_id}/payment-link`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Download Invoice Pdf	`/api/v1/invoices/{invoice_id}/pdf`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Send Invoice Reminder	`/api/v1/invoices/{invoice_id}/remind`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Send Invoice	`/api/v1/invoices/{invoice_id}/send`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Share Invoice	`/api/v1/invoices/{invoice_id}/share`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Update Invoice Status	`/api/v1/invoices/{invoice_id}/status`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Invoice Timeline	`/api/v1/invoices/{invoice_id}/timeline`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Current Subscription	`/api/v1/smartflow/subscription/current`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Subscription Plans	`/api/v1/smartflow/subscription/plans`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

---

13 - Support & Social Media

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: ৪টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে সোশ্যাল পোস্ট শিডিউল করা এবং কাস্টমার সাপোর্ট টিকেট তৈরি ও মেসেজিং।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Support/TicketsList.jsx`, `madbel-dashboard/src/Pages/AdsSetup/SocialScheduler.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `support_tickets`, `social_posts`, `social_integrations`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Meta Graph API (Facebook/Instagram Publishing)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] List Social Posts	`/api/v1/smartflow/social-posts`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Social Post	`/api/v1/smartflow/social-posts`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Social Post	`/api/v1/smartflow/social-posts/{post_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] List Support Messages	`/api/v1/smartflow/support/messages`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Support Message	`/api/v1/smartflow/support/messages`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Support Session	`/api/v1/smartflow/support/session`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Start Support Session	`/api/v1/smartflow/support/session`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Support Ticket	`/api/v1/smartflow/support/tickets`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

---

14 - Admin & Owner Dashboard

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 124টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** ওনার ও সুপার এডমিন ওভারভিউ, টিম মেম্বারদের রোল ও এক্সেস কন্ট্রোল (RBAC Matrix), ডেমো রিকোয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `madbel-dashboard/src/Pages/Admin/AdminOverview.jsx`, `madbel-dashboard/src/Pages/MakeAdmin/RolePermissionMatrix.jsx`, `madbel-dashboard/src/Pages/Owner/TeamManagement.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `users`, `roles`, `permissions`, `demo_requests`, `meeting_requests`, `organizations`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Redis Permission Cache, Internal Security Audit Logger

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] List Notifications	`/api/v1/dashboard/notifications/`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Mark All Notifications As Read	`/api/v1/dashboard/notifications/read-all`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Mark All Notifications As Read	`/api/v1/dashboard/notifications/read-all`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Unread Notifications Count	`/api/v1/dashboard/notifications/unread-count`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Mark Notification As Read	`/api/v1/dashboard/notifications/{notification_id}/read`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Mark Notification As Read	`/api/v1/dashboard/notifications/{notification_id}/read`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Admin Activities	`/api/v1/dashboard/admin/activities`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Search Admin Activities	`/api/v1/dashboard/admin/activities/search`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`DELETE`	[DELETE] Delete Admin Activity	`/api/v1/dashboard/admin/activities/{activity_id}`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Admin Activity	`/api/v1/dashboard/admin/activities/{activity_id}`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Approve Admin Activity	`/api/v1/dashboard/admin/activities/{activity_id}/approve`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
POST	[POST] Cancel Admin Activity	/api/v1/dashboard/admin/activities/{activity_id}/cancel	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
PATCH	[PATCH] Update Admin Activity Status	/api/v1/dashboard/admin/activities/{activity_id}/status	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] List Admins	/api/v1/dashboard/admin/admins	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Ai Logs	/api/v1/dashboard/admin/ai/logs	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Ai Stats	/api/v1/dashboard/admin/ai/stats	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
POST	[POST] Forgot Password	/api/v1/dashboard/admin/auth/forgot-password	🔒 Bearer Token	🔍 404 (ID Not Found)
POST	[POST] Admin Login	/api/v1/dashboard/admin/auth/login	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
POST	[POST] Reset Password	/api/v1/dashboard/admin/auth/reset-password	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
POST	[POST] Verify Otp	/api/v1/dashboard/admin/auth/verify-otp	🔒 Bearer Token	✅ 200 OK
GET	[GET] List Admin Categories	/api/v1/dashboard/admin/categories	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
POST	[POST] Create Admin Category	/api/v1/dashboard/admin/categories	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
DELETE	[DELETE] Delete Admin Category	/api/v1/dashboard/admin/categories/{category_id}	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
PATCH	[PATCH] Update Admin Category	/api/v1/dashboard/admin/categories/{category_id}	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
PUT	[PUT] Update Admin Category	/api/v1/dashboard/admin/categories/{category_id}	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
POST	[POST] Change Password	/api/v1/dashboard/admin/change-password	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
PUT	[PUT] Change Admin Password Put	/api/v1/dashboard/admin/change-password	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get All Conversations	/api/v1/dashboard/admin/chats	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
GET	[GET] Get Chat Messages	/api/v1/dashboard/admin/chats/{user_id}/messages	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Send Message	/api/v1/dashboard/admin/chats/{user_id}/messages	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Create Organization Admin	/api/v1/dashboard/admin/create-admin	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Earnings Report	/api/v1/dashboard/admin/earnings	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] List Transactions	/api/v1/dashboard/admin/earnings/transactions	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Trx Details	/api/v1/dashboard/admin/earnings/transactions/{trx_id}	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Download Invoice	/api/v1/dashboard/admin/earnings/transactions/{trx_id}/invoice	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
POST	[POST] Generate Transaction Invoice Post	/api/v1/dashboard/admin/earnings/transactions/{trx_id}/invoice	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] List Event Creators	/api/v1/dashboard/admin/event-creators	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] List Event Creators	/api/v1/dashboard/admin/event-creators/premium	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Event Creator	/api/v1/dashboard/admin/event-creators/premium/{creator_id}	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Event Creator	/api/v1/dashboard/admin/event-creators/{creator_id}	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
POST	[POST] Payout Event Creator	/api/v1/dashboard/admin/event-creators/{creator_id}/payout	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] List Admin Events	/api/v1/dashboard/admin/events	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
PATCH	[PATCH] Update Admin Event Status	/api/v1/dashboard/admin/events/{event_id}/status	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
POST	[POST] Admin Login	/api/v1/dashboard/admin/login	🔒 Bearer Token	⚠️ 400
POST	[POST] Logout	/api/v1/dashboard/admin/logout	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`PUT`	[PUT] Logout Admin Put	`/api/v1/dashboard/admin/logout`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Logout All	`/api/v1/dashboard/admin/logout-all`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Owners	`/api/v1/dashboard/admin/owners`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Owner Account	`/api/v1/dashboard/admin/owners/create`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Admin Profile	`/api/v1/dashboard/admin/profile`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Update Profile	`/api/v1/dashboard/admin/profile`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PUT`	[PUT] Update Admin Profile Put	`/api/v1/dashboard/admin/profile`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get User Reports	`/api/v1/dashboard/admin/reports`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Report Action	`/api/v1/dashboard/admin/reports/{report_id}/action`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Dismiss Report Endpoint	`/api/v1/dashboard/admin/reports/{report_id}/dismiss`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Resolve Report Endpoint	`/api/v1/dashboard/admin/reports/{report_id}/resolve`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Dashboard Settings	`/api/v1/dashboard/admin/settings`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Settings Page Content	`/api/v1/dashboard/admin/settings/content`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Update Settings Page Content	`/api/v1/dashboard/admin/settings/content`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Subscriptions	`/api/v1/dashboard/admin/subscriptions`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Subscription Plan	`/api/v1/dashboard/admin/subscriptions`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get Subscription Fees	`/api/v1/dashboard/admin/subscriptions/fees`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PATCH`	[PATCH] Update Subscription Fees	`/api/v1/dashboard/admin/subscriptions/fees`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`PUT`	[PUT] Update Subscription Fees	`/api/v1/dashboard/admin/subscriptions/fees`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Admin Summary	`/api/v1/dashboard/admin/summary`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Users	`/api/v1/dashboard/admin/users`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Users Growth	`/api/v1/dashboard/admin/users-growth`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Blocked Users	`/api/v1/dashboard/admin/users/blocked`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Search Users Before User Id	`/api/v1/dashboard/admin/users/search`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get User Details	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update User	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Block User	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}/ban`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Block User	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}/block`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Add User Note	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}/notes`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update User Status	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}/status`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Unblock User	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}/unban`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Unblock User	`/api/v1/dashboard/admin/users/{user_id}/unblock`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] List My Availability Slots	`/api/v1/dashboard/availability-slots`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Availability Slots	`/api/v1/dashboard/availability-slots`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
DELETE	[DELETE] Delete Availability Slot	/api/v1/dashboard/availability-slots/{slot_id}	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] List Demo Requests	/api/v1/dashboard/demo-requests	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Demo Request	/api/v1/dashboard/demo-requests/{request_id}	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Reply To Demo Request	/api/v1/dashboard/demo-requests/{request_id}/reply	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
PATCH	[PATCH] Update Demo Request Status	/api/v1/dashboard/demo-requests/{request_id}/status	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
GET	[GET] List Meeting Requests	/api/v1/dashboard/meeting-requests	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Get Meeting Request	/api/v1/dashboard/meeting-requests/{request_id}	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Accept Meeting Request	/api/v1/dashboard/meeting-requests/{request_id}/accept	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Decline Meeting Request	/api/v1/dashboard/meeting-requests/{request_id}/decline	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Propose Meeting Time	/api/v1/dashboard/meeting-requests/{request_id}/propose	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
POST	[POST] Assign Team Role	/api/v1/dashboard/owner/assign	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] Owner Me	/api/v1/dashboard/owner/me	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] List Permission Modules	/api/v1/dashboard/owner/modules	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
GET	[GET] My Dashboard	/api/v1/dashboard/owner/my-dashboard	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
DELETE	[DELETE] Revoke Team Role	/api/v1/dashboard/owner/revoke	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Search Users	`/api/v1/dashboard/owner/search`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List Team	`/api/v1/dashboard/owner/team`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Owner Team Analysis	`/api/v1/dashboard/owner/team/analysis`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Owner Team Dashboard	`/api/v1/dashboard/owner/team/dashboard`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Member Analysis	`/api/v1/dashboard/owner/team/{user_id}/analysis`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Ban Team Member	`/api/v1/dashboard/owner/team/{user_id}/ban`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get User Permissions	`/api/v1/dashboard/owner/team/{user_id}/permissions`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PUT`	[PUT] Set User Permissions	`/api/v1/dashboard/owner/team/{user_id}/permissions`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Unban Team Member	`/api/v1/dashboard/owner/team/{user_id}/unban`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Rbac Audit Logs	`/api/v1/dashboard/rbac/audit-logs`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List All Permissions Grouped By Module	`/api/v1/dashboard/rbac/permissions`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List All Permissions As Flat List	`/api/v1/dashboard/rbac/permissions/flat`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] List All Roles With Their Permissions	`/api/v1/dashboard/rbac/roles`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create A New Custom Role	`/api/v1/dashboard/rbac/roles`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Create Subordinate Account	`/api/v1/dashboard/rbac/roles/create-subordinate`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`DELETE`	[DELETE] Delete A Custom Role	`/api/v1/dashboard/rbac/roles/{role_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get A Specific Role	`/api/v1/dashboard/rbac/roles/{role_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PATCH`	[PATCH] Update A Role	`/api/v1/dashboard/rbac/roles/{role_id}`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`PUT`	[PUT] Set Permissions For A Role (Replaces Existing)	`/api/v1/dashboard/rbac/roles/{role_id}/permissions`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Assign A Role To A User	`/api/v1/dashboard/rbac/users/assign-role`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Revoke A Role From A User	`/api/v1/dashboard/rbac/users/revoke-role`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get All Roles Assigned To A User	`/api/v1/dashboard/rbac/users/{user_id}/roles`	🔒 Bearer Token	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Activate Subscription	`/api/v1/dashboard/subscription/activate`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Complete Onboarding	`/api/v1/dashboard/subscription/complete-onboarding`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Start Trial	`/api/v1/dashboard/subscription/start-trial`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Status	`/api/v1/dashboard/subscription/status`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Global Growth	`/api/v1/dashboard/super/global-growth`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`GET`	[GET] Get Platform Summary	`/api/v1/dashboard/super/platform-summary`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Resend Inbound Webhook	`/api/v1/dashboard/webhooks/resend/inbound`	🔒 Bearer Token	🔒 401 (Auth/RBAC)
`POST`	[POST] Stripe Webhook	`/api/v1/dashboard/webhooks/stripe`	🔒 Bearer Token	⚠️ 400

15 - Public & Marketing Website

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 15টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** মার্কেটিং সাইটের ডায়নামিক কনটেন্ট (প্রাইসিং, ফিচারস, FAQ, ব্লগ), লিগ্যাল পেজ এবং পাবলিক ভিজিটর মিটিং রিকোয়েস্ট।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** `Mabdel Website/src/pages/Home.jsx`, `Pricing.jsx`, `Blog.jsx`, `Terms.jsx`, `Privacy.jsx`
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `content_pages`, `subscription_plans`, `demo_requests`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Public CDN / Static Web Assets

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Get About Us	`/api/v1/content/about-us`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Acceptable Use Policy	`/api/v1/content/acceptable-use-policy`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Help Support	`/api/v1/content/help-support`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Content Page	`/api/v1/content/pages/{slug}`	পাবলিক (No Auth)	✅ রেজিস্টার্ড
`GET`	[GET] Get Privacy Policy	`/api/v1/content/privacy-policy`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Protocols For Law Enforcement	`/api/v1/content/protocols-for-law-enforcement`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Refund Policy	`/api/v1/content/refund-policy`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Sms Messaging Policy	`/api/v1/content/sms-messaging-policy`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Terms And Conditions	`/api/v1/content/terms-and-conditions`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Submit Demo Request	`/api/v1/public/demo-requests`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Submit Meeting Request	`/api/v1/public/meeting-requests`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Get Available Times	`/api/v1/public/meeting-requests/available-times`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Book Available Time	`/api/v1/public/meeting-requests/book`	পাবলিক (No Auth)	🛡️ 422 (Schema Guard)
`GET`	[GET] Get Proposed Meeting Time	`/api/v1/public/meeting-requests/confirm/{token}`	পাবলিক (No Auth)	✅ রেজিস্টার্ড
`POST`	[POST] Confirm Proposed Meeting Time	`/api/v1/public/meeting-requests/confirm/{token}`	পাবলিক (No Auth)	✅ রেজিস্টার্ড

---

16 - System, Webhooks & Health

মোট এন্ডপয়েন্ট সংখ্যা: 7টি

- **কী কী করা যাবে (Capabilities):** সিস্টেম হেলথ চেক (`/health` , `/ready`), ওপেনএপিআই স্পেক্স (`/docs`) এবং টেলিনিক্স ইনবাউন্ড কল ও SMS ওয়েববুক।
- **কানেক্টেড ফ্রন্টএন্ড পেজ:** DevOps & Monitoring Dashboards, Health Probes
- **কানেক্টেড MongoDB কালেকশন:** `audit_events` , `system_health`
- **এক্সটার্নাল সার্ভিস:** Telnyx Inbound Webhook Dispatcher

মেথড	এন্ডপয়েন্ট নাম	রুট পাথ	অথেনটিকেশন	লাইভ টেস্ট স্ট্যাটাস
`GET`	[GET] Swagger Ui Html	`/docs`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Swagger Ui Redirect	`/docs/oauth2-redirect`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Openapi	`/openapi.json`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Redoc Html	`/redoc`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Health Check	`/health`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`GET`	[GET] Readiness Check	`/ready`	পাবলিক (No Auth)	✅ 200 OK
`POST`	[POST] Telnyx Call Webhook Alias	`/webhooks/telnyx/voice`	পাবলিক (No Auth)	🔒 401 (Auth/RBAC)

🔍 4. চিহ্নিত ত্রুটি ও লাইভ অডিট পর্যবেক্ষণ (Issues & Hardening)

লাইভ অডিটের সময় ব্যাকএন্ডের ৪২৬টি রুটের মধ্যে যে কয়েকটি নির্দিষ্ট আচরণ ও সতর্কতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিচে নথিভুক্ত করা হলো:

1. **`POST /api/v1/smartflow/integrations/caldav/connect` (`HTTP 500`)**
2. **কারণ:** বহিরাগত CalDAV সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় হ্যান্ডেল না করা `httpx.HTTPError` এক্সেপশন।
3. **সুপারিশ:** রাউটারে `try...except httpx.HTTPError as exc:` যুক্ত করে স্ট্যান্ডার্ড `AppException(status_code=400, message='Invalid CalDAV server host')` রিটার্ন করা।
4. **`POST /api/v1/smartflow/integrations/telegram/manual-connect` (`HTTP 502`)**
5. **কারণ:** টেলিগ্রাম বট এপিআই ডামি টোকেন বাতিল করায় ব্যাকএন্ড `502` এরর দেয়। এটি কোনো অভ্যন্তরীণ ক্র্যাশ নয়, তবে ক্লায়েন্ট ইনপুট যাচাইকরণ মেসেজ আরও সহজ করা যায়।
6. **`POST /api/v1/stripe/connect/onboard` (`HTTP 503`)**
7. **কারণ:** স্ট্রাইপ একাউন্টে Connect মোড সক্রিয় না থাকায় স্ট্রাইপ এরর পাঠিয়েছে।
8. **হোম পেজ ও ইনবক্স কোয়েরি লেটেন্সি (`GET /api/v1/smartflow/home`)**
9. **কারণ:** হোম ড্যাশবোর্ড জেনারেট করতে ক্রমান্বয়ে ১২টি আলাদা MongoDB Atlas কোয়েরি চালানো হয়, যা লোকাল থেকে ক্লাউড অ্যাটলাসে ৯.৭ সেকেন্ড সময় নেয়।
10. **সুপারিশ:** পাইথনের `asyncio.gather()` ব্যবহার করে কুয়েরিগুলো প্যারালালি এক্সিকিউট করলে রেসপন্স টাইম ১ সেকেন্ডে নেমে আসবে।

🚀 5. পোস্টম্যান কালেকশন ব্যবহারের নিয়ম

ব্যাকএন্ডের সকল ৪২৬টি API টেস্ট ও ব্যবহারের জন্য পোস্টম্যান কালেকশন প্রস্তুত রয়েছে: - **ফাইল লোকেশন:** `c:/project/Mabdel AI/postman_collection.json`

ধাপসমূহ:

1. **Postman ওপেন করুন** এবং `Import` বাটনে ক্লিক করে `postman_collection.json` সিলেক্ট করুন।
2. **কালেকশন ভেরিয়েবল সেট করুন:**
3. `baseUrl` : `http://127.0.0.1:8000`
4. `bearerToken` : লগইন করার পর প্রাপ্ত JWT টোকেনটি এখানে পেস্ট করুন।
5. কালেকশনের প্রতিটি ফোল্ডারের রিকোয়েস্টে ডিফল্টভাবে `Inherit auth from parent` দেওয়া আছে, ফলে কালেকশনে একবার টোকেন বসালে সবগুলো রুটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অথেনটিকেশন কাজ করবে।